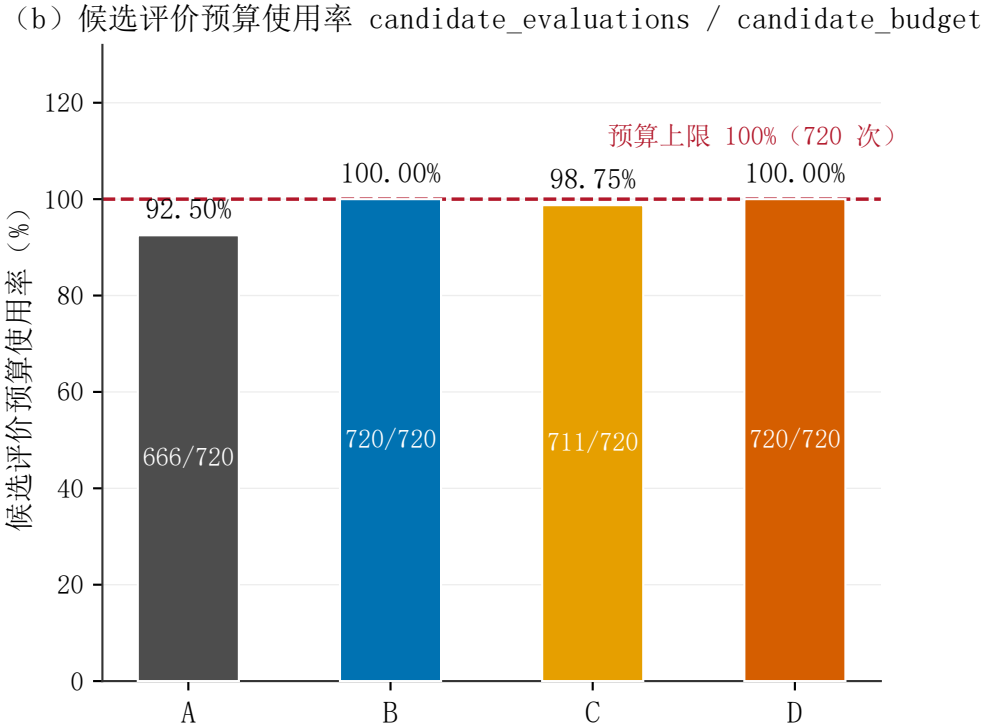
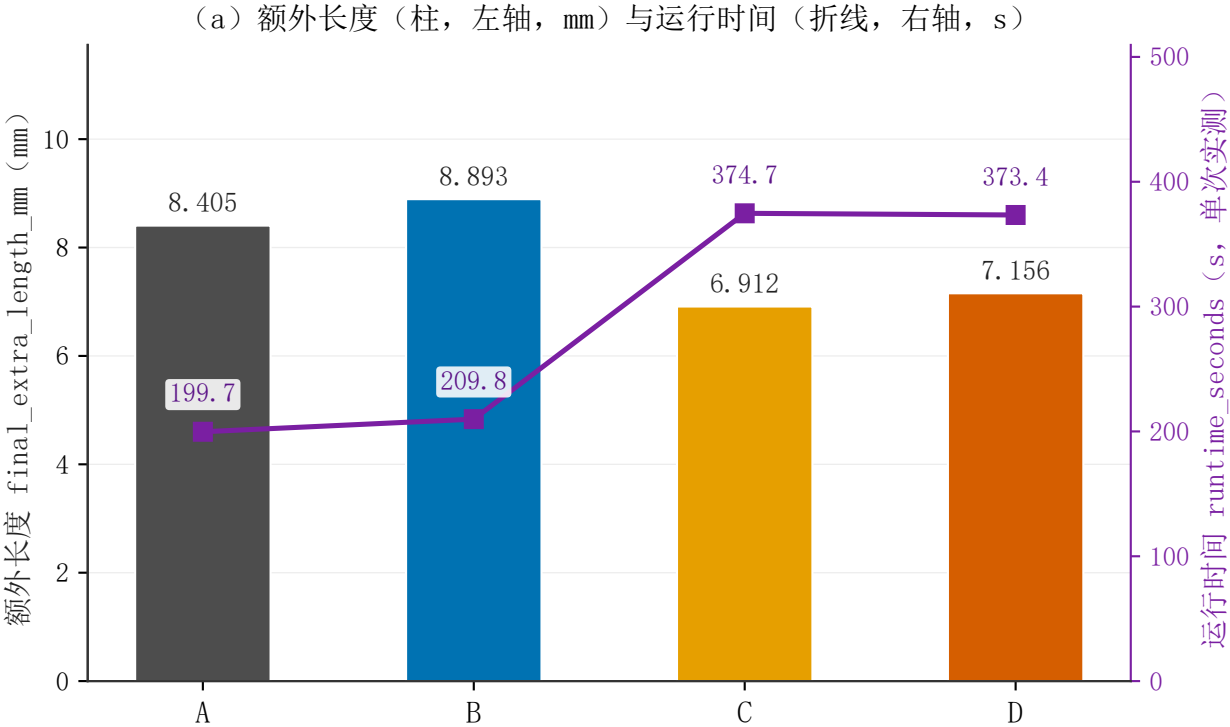


四组功能消融的成本记录：额外长度、运行时间与候选评价预算利用

组字母 A/B/C/D 为本轮功能消融分组，不是历史策略字母 A/B/C；每组仅运行 1 次（同一 512 输入、同一机器、同一进程设置），单次实测不能支持普遍效率结论。



数据来源（只读）：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/{四组}/ledger.json 的 final_extra_length_mm、runtime_seconds、candidate_evaluations、candidate_budget。

额外长度口径：final_total_length_mm - initial_total_length_mm（四组初态总长相同）；运行时间含初始配对扫描与分配阶段，未做重复实验，无置信区间。

预算使用率只反映该次运行实际消耗的评价次数：A 666/720 = 92.50%；B 720/720 = 100.00%；C 711/720 = 98.75%；D 720/720 = 100.00%。

切勿据此图宣称某个功能组合普遍更快或更省长度：本图只有 4 个单次实测点。

实现对照：A = 结构化生成缓存关，窗口松弛 0 mm；B = 结构化生成缓存开，窗口松弛 0 mm；C = 结构化生成缓存关，窗口松弛 1e-05 mm；D = 结构化生成缓存开，窗口松弛 1e-05 mm。